

PARECER TÉCNICO: AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Nome do sistema: AgendaCar **Acesso para protótipo:** Local / Repositório Git Grupo 4

Integrantes da Equipe: Grupo 4 (PMV-SI) - Avaliação Individual e Consolidada do Grupo

Nº	Título da Heurística	Descrição da Heurística	Problemas encontrados no AgendaCar	Sugestões de Melhoria
1	Visibilidade do status do sistema	O sistema sempre deve manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, por meio de feedback apropriado dentro de um prazo razoável.	As telas possuem ótimos loaders visuais (animação automotiva) simulando processamento na busca. O salvamento do perfil aciona modais explícitos. Porém, modais de tela cheia travam o fluxo de forma desnecessária para ações pequenas.	Utilizar componentes de feedback não obstrutivos, como notificações do tipo "Toast" flutuantes no canto da tela para microações (ex: salvar um horário), deixando os modais grandes apenas para exclusões ou confirmações finais de agendamento.
2	Correspondência entre o sistema e o mundo real	O sistema deve falar o idioma do usuário, com palavras, frases e conceitos familiares ao usuário, em vez de termos orientados ao sistema. Siga as convenções do mundo real.	Excelente correspondência nas categorias automotivas ("Lanternagem/Pintura", "Suspensão", "Motores"). Contudo, a expressão "Gerenciar Perfil" no menu do prestador soa técnica, parecendo um sistema genérico de TI.	Modificar a string de navegação do painel do prestador de "Gerenciar Perfil" para "Dados da Oficina" ou "Meu Estabelecimento", aproximando a linguagem da realidade empresarial do mecânico.
3	Controle e liberdade do usuário	Os usuários geralmente escolhem as funções do sistema por engano e precisam de uma "saída de emergência" claramente marcada para deixar o estado indesejado.	O modal <code>leaveModal</code> que pergunta "Deseja sair do agendamento?" previne com eficácia a perda de dados. Contudo, nas telas internas do fluxo de agendamento não há um botão claro de cancelamento manual voluntário.	Inserir um botão de ação "Cancelar Agendamento" ou "Voltar ao Catálogo" explícito no container principal das telas de fluxo, evitando que o usuário dependa unicamente de clicar nas setas do navegador.
4	Consistência e padrões	Os usuários não devem se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. Siga os padrões estabelecidos.	A paleta de cores (azul corporativo e laranja de destaque) é rigorosamente consistente em todos os arquivos CSS. Todavia, os botões do header alternam o texto "Entrar / Cadastrar" e "Fazer Login" dependendo da view.	Padronizar todos os links de autenticação do cabeçalho com a mesma terminologia unificada (ex: "Entrar / Registrar") em todos os arquivos HTML do projeto.

Nº	Título da Heurística	Descrição da Heurística	Problemas encontrados no AgendaCar	Sugestões de Melhoria
5	Prevenção de erros	Elimine condições propensas a erros ou verifique-as e apresente aos usuários uma opção de confirmação antes que eles se comprometam com a ação.	Implementação exemplar na validação de inputs do cadastro. O JavaScript intercepta a seleção de tipo de conta e altera o campo dinamicamente entre CPF e CNPJ, aplicando as máscaras corretas de formatação.	Manter a consistência atual. Como evolução, pode-se incluir uma checagem em tempo real de força da senha via JavaScript antes de submeter o formulário para evitar que o usuário crie senhas excessivamente fracas.
6	Reconhecimento em vez de recordação	Minimize a carga de memória do usuário, tornando objetos, ações e opções visíveis. O usuário não deve ter que lembrar informações.	Muito bom. Na tela <code>agendar-servico.html</code> , o componente <code>service-summary</code> exibe permanentemente o card resumido com o nome e imagem da oficina escolhida, poupando a memória do cliente.	O sistema atende perfeitamente a heurística. Como refinamento estético, o resumo do serviço pode incorporar de forma estática o valor fixado do diagnóstico inicial da oficina.
7	Flexibilidade e eficiência de uso	Aceleradores - invisíveis para o usuário iniciante - geralmente aceleram a interação do usuário experiente, de modo que o sistema possa atender a ambos.	O mecanismo de busca em texto na home aceita filtros flexíveis e é acelerado pelo processamento em JavaScript. Entretanto, a listagem geral de prestadores é fixa, sem aceleradores de filtragem em massa.	Implementar na sidebar ou no topo do catálogo um componente dinâmico de ordenação rápida de resultados (ex: ordenar por preço, por menor distância ou por oficinas com horários mais próximos).
8	Design estético e minimalista	Os diálogos não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias. Cada unidade extra concorre com as relevantes.	O design em glassmorphism é visualmente muito rico e moderno. Contudo, a animação de grid técnico móvel ao fundo da tela (<code>.tech-grid</code>) gera ruído e concorrência visual excessiva em formulários densos.	Reduzir significativamente a velocidade de transição ou a opacidade das animações de fundo em páginas utilitárias (como cadastro, preenchimento de perfil e tabelas), garantindo melhor contraste e descanso visual.
9	Ajude os usuários a reconhecer e recuperar de erros	As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem códigos), indicar com precisão o problema e sugerir construtivamente uma solução.	As mensagens de erro do elemento <code>#error-msg</code> ou <code>#msg-feedback</code> são exibidas textualmente em vermelho vivo e com linguagem clara ("Você precisa concordar com os termos para avançar").	Além de exibir a mensagem descritiva no topo, utilizar o JavaScript para adicionar uma classe CSS de erro (borda vermelha sólida) diretamente ao redor do input ou checkbox que causou a quebra de validação.
10	Ajuda e documentação	Mesmo que o sistema possa ser usado sem documentação, pode ser necessário fornecer ajuda. Deve ser fácil de pesquisar e focada na tarefa.	O sistema traz um rodapé consistente com links funcionais para "Fale Conosco" e políticas de privacidade alinhadas às diretrizes da LGPD, garantindo um canal direto de suporte.	Implementar no painel interno do prestador uma seção de FAQ (Dúvidas Frequentes) curta e contextualizada, instruindo como gerenciar o fluxo de vagas simultâneas da oficina.

Referência Metodológica: “10 Heurísticas de usabilidade para o design de interface do usuário” – Jakob Nielsen, 1994 (Nielsen Norman Group).